

Nombre y apellidos:

## DATOS

$$\triangleright c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad \triangleright h \simeq 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \quad \triangleright e \simeq 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\triangleright \hbar c \simeq 197 \text{ eV nm} = 197 \text{ MeV fm},$$

$$\begin{aligned} \triangleright m_e c^2 &\simeq 511 \text{ keV}, & \triangleright m_n c^2 &\simeq 939,6 \text{ MeV}, & \triangleright m_p c^2 &\simeq 938,3 \text{ MeV}, \\ \triangleright m_e &\simeq 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}, & \triangleright m_n &\simeq 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}, & \triangleright m_p &\simeq 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg}. \end{aligned}$$

$$\triangleright \epsilon_0 \simeq 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \quad \triangleright K \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \simeq 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

$$\triangleright N_A \simeq 6,02 \cdot 10^{23}$$

1. Un objeto luminoso está situado a 6 metros de una pantalla. Una lente convergente, de distancia focal desconocida, situada entre el objeto y la pantalla, forma sobre la pantalla una imagen real, invertida y cuatro veces mayor que el objeto.
  - a) Obtenga la **distancia focal** de la lente y la **posición** en la que se ha situado el objeto con respecto a la lente.
  - b) Realice el **trazado** de rayos correspondiente.
2. La Tierra posee dos satélites artificiales,  $S_1$  y  $S_2$ , que describen sendas órbitas circulares de radios  $r_1 = 6798 \text{ km}$  y  $r_2 = 8000 \text{ km}$ , contenidas en un mismo plano y recorridas en el mismo sentido. En un instante inicial dado, los satélites están alineados con el centro de la Tierra y situados del mismo lado. Calcule:
  - a) La **relación entre sus velocidades angulares** de rotación.
  - b) Las **vuelatas a la Tierra** habrá dado  $S_2$  cuando  $S_1$  haya completado quince vueltas desde el instante inicial.
3. Un foco luminoso emite luz monocromática de longitud  $550 \text{ nm}$ . Se hace incidir la luz sobre un metal produciendo la emisión de electrones. La energía mínima de extracción de los electrones de la red metálica es de  $2,1 \text{ eV}$ . Calcule:
  - a) La **energía** de los fotones incidentes y la **longitud de onda umbral** para el proceso fotoeléctrico.
  - b) La **velocidad** del electrón más rápido que se emite. ¿Son importantes las **correcciones relativistas**?
4. Considere una muestra de  $1 \text{ g}$  del isótopo  $^{60}\text{Co}$ , inestable por efecto de la interacción débil, cuyo periodo de semidesintegración tiene una duración aproximada de  $5,27$  años. Estime:
  - a) La **masa** de la muestra pasados 3 años.
  - b) El **tiempo** necesario para que la actividad se reduzca a la mitad.
5. La barra de la figura se mueve hacia la derecha con una velocidad  $v = 2,3 \text{ ms}^{-1}$ . Las otras dos barras fijas forman un ángulo  $\alpha = 45^\circ$  de manera que las tres dan lugar a un circuito cerrado. En la zona existe un campo magnético externo de módulo  $B = 0,5 \text{ T}$ .
  - a) Calcule la **fem inducida** en el circuito  $15 \text{ s}$  después de que la barra empiece a moverse.
  - b) Si la resistencia interna circuito en ese instante es  $5 \Omega$ , calcule el **valor y el sentido** de la corriente inducida en  $t = 15 \text{ s}$ .

Posición de la barra en el instante  $t = 0$ .

